

■ Θέμα 5 - 2025

Να επαληθευτεί το θεώρημα της απόκλισης

$$\oint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, d\sigma = \iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) \, dV$$

για το πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ όπου S η επιφάνεια της σφαίρας $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

ΛΥΣΗ

■ Επιφανειακό ολοκλήρωμα

Βήμα 1. Κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια

Επειδή η επιφάνεια είναι σφαίρα μπορείς να πάρεις τον έτοιμο τύπο για το μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα $\hat{n}$ που είναι παράλληλο με το διάνυσμα θέσης ενός σημείου της σφαίρας:

$$\hat{n} = \frac{(x, y, z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{(x, y, z)}{R}$$

Αν θες να θυμάσαι μόνο το γενικό τύπο για το κάθετο διάνυσμα για οποιαδήποτε επιφάνεια θα είναι

$$\hat{n} = \frac{\vec{\nabla} S}{|\vec{\nabla} S|} = \frac{\left(\frac{\partial S}{\partial x}, \frac{\partial S}{\partial y}, \frac{\partial S}{\partial z}\right)}{\sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2}} = \frac{(2x, 2y, 2z)}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}} = \frac{2(x, y, z)}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{(x, y, z)}{R}$$

Βήμα 2. Εσωτερικό γινόμενο

Έχουμε λοιπόν

$$\vec{F} \cdot \hat{n} = (x, y, z) \cdot \frac{(x, y, z)}{R} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{R} = \frac{R^2}{R} = R$$

Βήμα 3. Υπολογισμός ολοκληρώματος

$$\oint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, d\sigma = \oint_S R \, d\sigma = R \underbrace{\oint_S d\sigma}_{\text{εμβαδόν σφαίρας}} = R \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^3$$

■ Τριπλό ολοκλήρωμα

Βήμα 1. Εσωτερικό γινόμενο

Έχουμε

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

Βήμα 2. Υπολογισμός ολοκληρώματος

$$\iiint_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) \, dV = \iiint_V 3 \, dV = 3 \underbrace{\iiint_V dV}_{\text{όγκος σφαίρας}} = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$$

Άρα επαληθεύεται.